

1 Cel zadania

Mamy zdecydować, czy następujący język jest bezkontekstowy:

$$L = w \in \{1, 2, 3, 4\}^* : |w|_1 = |w|_2 \wedge |w|_3 = |w|_4 \quad (1)$$

Skorzystamy z klasycznego dowodu przez sprzeczność. Przyjmujemy, że jest on faktycznie bezkontekstowy i następnie pokażemy, że:

$$(\exists z \in L)(\forall w)(\exists i)(z = uv^iwx^iy \rightarrow z \notin L) \quad (2)$$

2 Dowód

Zacznijmy od skorzystania z własności wprowadzonej na zajęciach, że **iloczyn języka bezkontekstowego z wyrażeniem regularnym też musi być bezkontekstowy**. Tworzymy więc nowy język L'

$$L' = L \cap 1^*3^*2^*4^* \quad (3)$$

Weźmy słowo z

$$L' : z = 1^p3^p2^p4^p \wedge |vwx| \leq p \wedge |vx| \geq 1 \quad (4)$$

Rozważmy opcje pompowania:

- Bierzemy $vwx = 1^p$. Weźmy dowolny podział $w = 1^k \wedge v = 1^{p-k-l} \wedge x = 1^l$.
Dla dowolnego i mamy:
 $v^i = 1^{(p-k-l)i}$
 $x^i = 1^{li}$ Weźmy $i = 0$ wtedy słowo wygląda tak:

$$1^k3^p2^p4^p \wedge k < p \quad (5)$$

Warunek języka nie jest już więc spełniany.

Podobnie wygląda to gdy weźmiemy $vwx = o^p \wedge o \in \{2, 3, 4\}$

Należy więc przeanalizować sytuację gdy bierzemy coś z pogranicza symboli.

- Tym razem bierzemy $vwx = 1^k3^l \wedge k+l = p \wedge k, l \geq 0$. Dla dowolnego podziału $w = 1^m3^n \wedge m, n \geq 0 \wedge m+n \leq p$ pompujemy pary symboli które nie są połączone warunkiem. Mamy więc w sytuację w której zwiększa się liczba symboli 1 i 3
Działa to podobnie dla reszty możliwych par - $\{(1, 3), (3, 2), (2, 4)\}$. Dokonując na nich pompowania naruszamy warunek gdyż tylko jedna strona równań jest modyfikowana przez pompowanie.

Podsumowując po rozważeniu wszystkich przypadków widać, że język L' , a co za tym idzie język L , nie jest bezkontekstowy.